2026

GaugeVision AI

Компьютерное зрение для аналогового контура ТЭЦ

Оцифровка приборов КИПиА камерой — без врезки в трубы и остановки оборудования

6 классов приборов · 17 единиц измерения



Трек №3 · Умное производство

ПРОБЛЕМАТИКА

Аналоговая «слепая зона»

до 60%

Приборы вне АСУ ТП

Тягомеры, манометры и уровнемеры остаются локальными индикаторами без сигнала на щит управления.

Останов

Цена замены датчика

Искробезопасные барьеры, кабельные трассы, проект и плановый останов котлоагрегата.

1 обход

За смену

Отклонение между обходами остаётся незамеченным. Диспетчер получает запись с задержкой.

Прибор → Обходчик и журнал → Диспетчер

Камера считывает показания снаружи технологического контура

Нейросеть + геометрия циферблата

90,1%

mAP_{50} · YOLOv8n

25 эпох · классы Gauge / Needle
Recall Gauge 1,00
Precision Needle 1,00

01 Локализация

YOLOv8n + контурный эллипс
Fallback: CLAHE + HoughCircles

02 Нормализация

Эллипс → круг 640 × 640 px
Аффинное выпрямление; наклон ≈41°

03 Вектор стрелки

Black/Top-Hat + HoughLinesP
$\theta = \operatorname{atan2}(\Delta y, \Delta x)$

04 Стабилизация

EMA-фильтр вибраций
$\hat{V}_t = 0{,}25\, V_t + 0{,}75\, \hat{V}_{t-1}$

7,2 мс

Инференс GPU · RTX 5060 Laptop FP16

0,38%

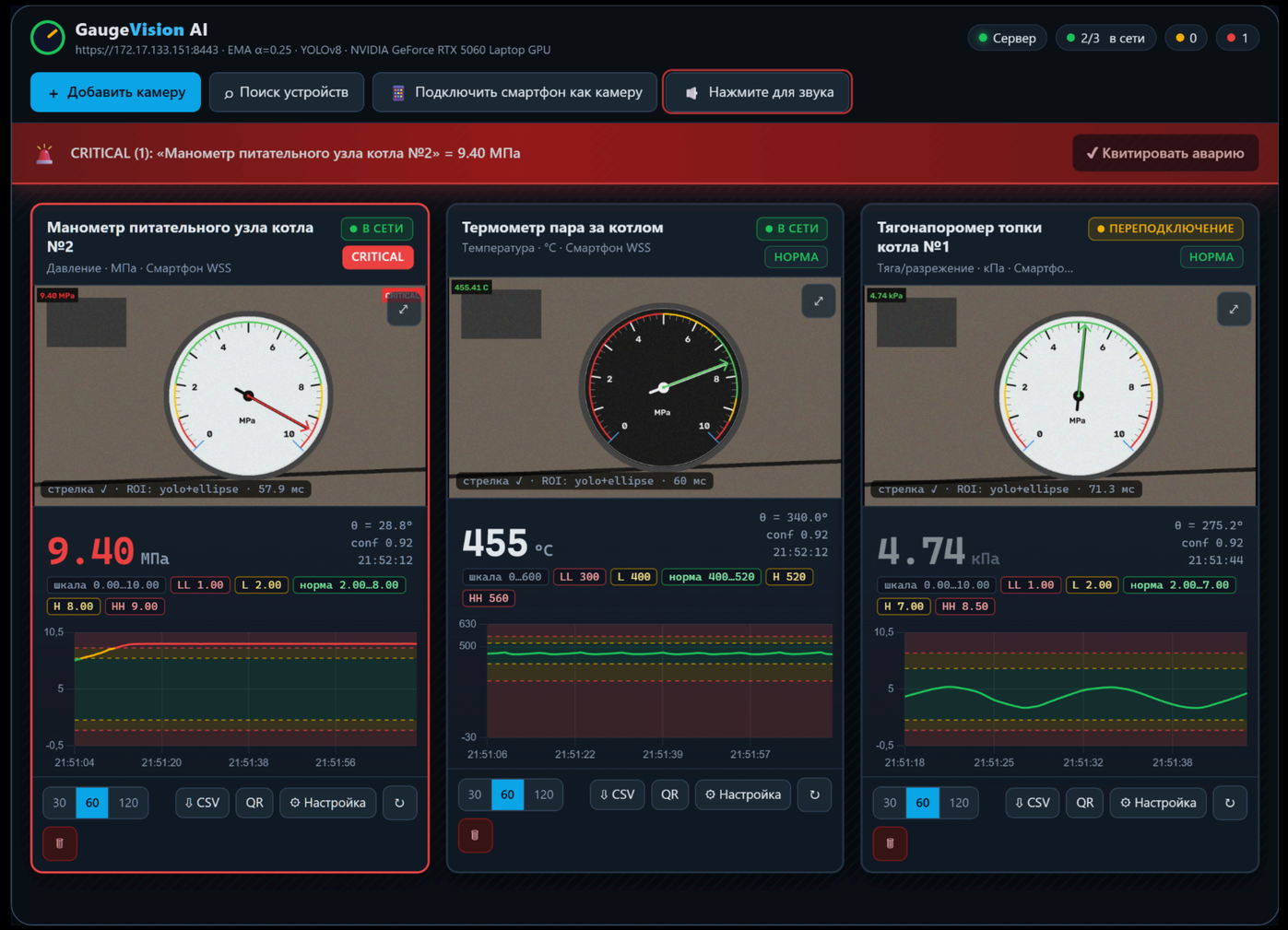
Макс. ошибка шкалы · 28 сцен стенда

30–100 мс

Полный конвейер на кадр

ЖИВАЯ ТЕЛЕМЕТРИЯ И ЭКСПОРТ

Пульт оператора



6 классов приборов ТЭЦ

Давление · температура · тяга
Уровень · электрические · расход

Пять зон уставок

LL / L / НОРМА / H / HH

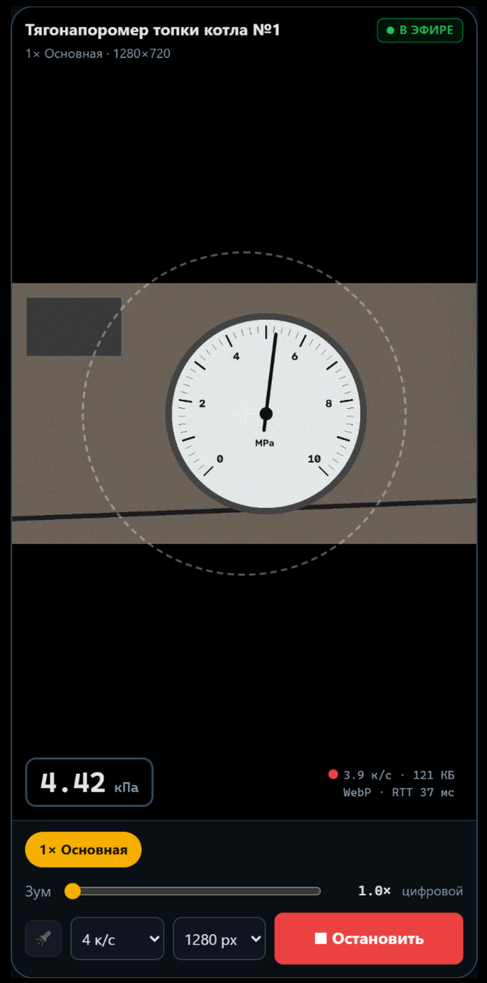
Двухточечная калибровка

Минимум и максимум шкалы, текущий угол стрелки, направление CW/CCW.

Сигнализация и архив

Цвет и звук · квитирование аварии
CSV · ISO 8601 · UTC

Смартфон как камера



QR-код → браузер → видеопоток

Без установки приложения. Телефон и сервер находятся в одной локальной сети.

Защищённый транспорт

Локальный HTTPS / WSS и токен сессии. Для камеры браузера нужен доверенный сертификат; при смене IP он перевыпускается.

Управление камерой

Выбор объектива, зум и фонарь — в пределах возможностей устройства и браузера.

Полный локальный контур

RTSP · ONVIF · MJPEG · USB. Поиск устройств в подсети.
Повтор подключения: 1 → 2 → 4 → 8 → 15 секунд.

3-4 к/с

Поток смартфона в демонстрации

3–37 мс

Ответ сервера в демонстрации

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Ограничения и компенсация

Среда	Риск	Реализованный ответ	Статус
Блики, тени, копоть	Ошибки выделения шкалы и стрелки	CLAHE; Black/Top-Hat; выбор маски по уверенности; фонарь Torch API	**Реализовано**
Вибрация	Дрожание показаний	EMA, α = 0,25; гистерезис области циферблата (ROI)	**Реализовано**
Съёмка под углом	Искажение геометрии	Эллипс + аффинная нормализация, стенд до ≈41°; гомография в плане	**Частично**
Загрязнение стекла	Падение достоверности	Порог уверенности 0,25; удержание последнего значения; автоалерт в плане	**Частично**
Обрыв сети / камеры	Потеря телеметрии	Переподключение 1–15 с; статусы связи; сохранение достоверного значения	**Реализовано**

Не проверены в поле: нелинейные шкалы, многострелочные приборы и долговременная работа на станции.

ROADMAP

План пилота и развития

01

MVP

ГОТОВО

6 классов приборов
YOLOv8n на CUDA
Смартфон по QR-коду
Уставки, сирена и CSV

02

Связь со SCADA

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

Modbus TCP и OPC UA
Полевой пилот на станции
Полная гомография
Нелинейные шкалы

03

Масштаб цеха

ПЕРСПЕКТИВА

PTZ-камеры и пресеты
Одна камера — десятки приборов
Нательные регистраторы
обходчиков

< 2 мес.

Оценка окупаемости на один турбогенератор

Готовы к пилотной зоне

Следующий шаг — испытания на станции
и уточнение экономического эффекта

Затраты на точку ниже на 89%*

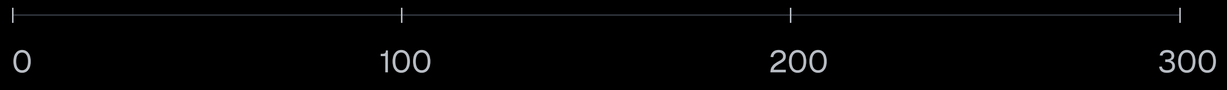
300 000 → 33 000 ₽ за точку

Классическая замена на смарт-датчик

300 000 ₽

GaugeVision AI + камера «Рубитек»

33 000 ₽



тыс. ₽ / точка

26,7 млн ₽

Расчётная экономия на 100 приборах*

25 / 50 / 100 камер

25 камер · стенд команды

RTX 5060 Laptop, 8 GB · 16 GB RAM
100 к/с при 4 к/с на камеру
7,2 мс инференс · загрузка GPU 72%

50 камер · расчёт

RTX 4070 Ti Super, 16 GB · 32 GB RAM
200 к/с · CPU 8 ядер · NVDEC
Оценка узла: 230–260 тыс. ₽

100 камер · расчёт

RTX 4090, 24 GB или 2 × RTX 4070 Ti Super
400 к/с · 64 GB ECC · RAID-1 · 2U
2 × 10GbE · оценка: 580–680 тыс. ₽

«Рубитек»: RTSP / ONVIF · PoE · локальный контур